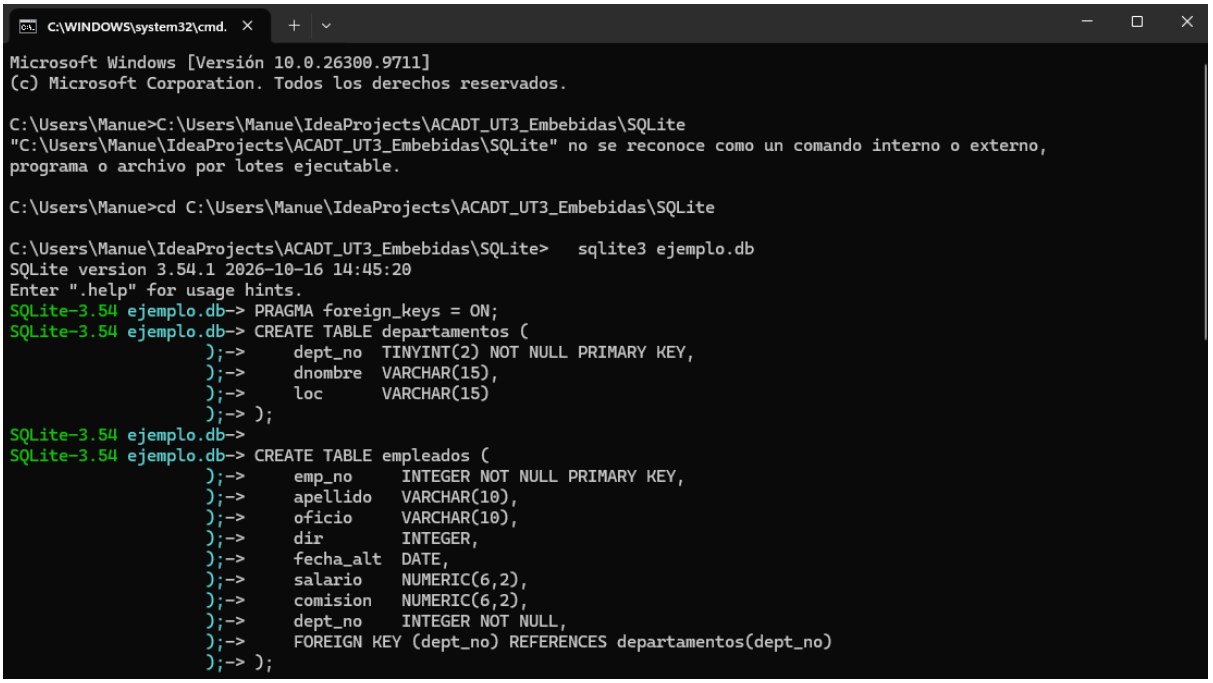
ACADT_UT3_Embebidas

Manuel Delgado Lopes
Práctica de bases de datos embebidas con SQLite y Apache Derby. Primero las uso directamente desde la consola y después desde un proyecto Java en IntelliJ.
En las dos he creado las tablas DEPARTAMENTOS y EMPLEADOS con la descripción que da el enunciado y los mismos datos.

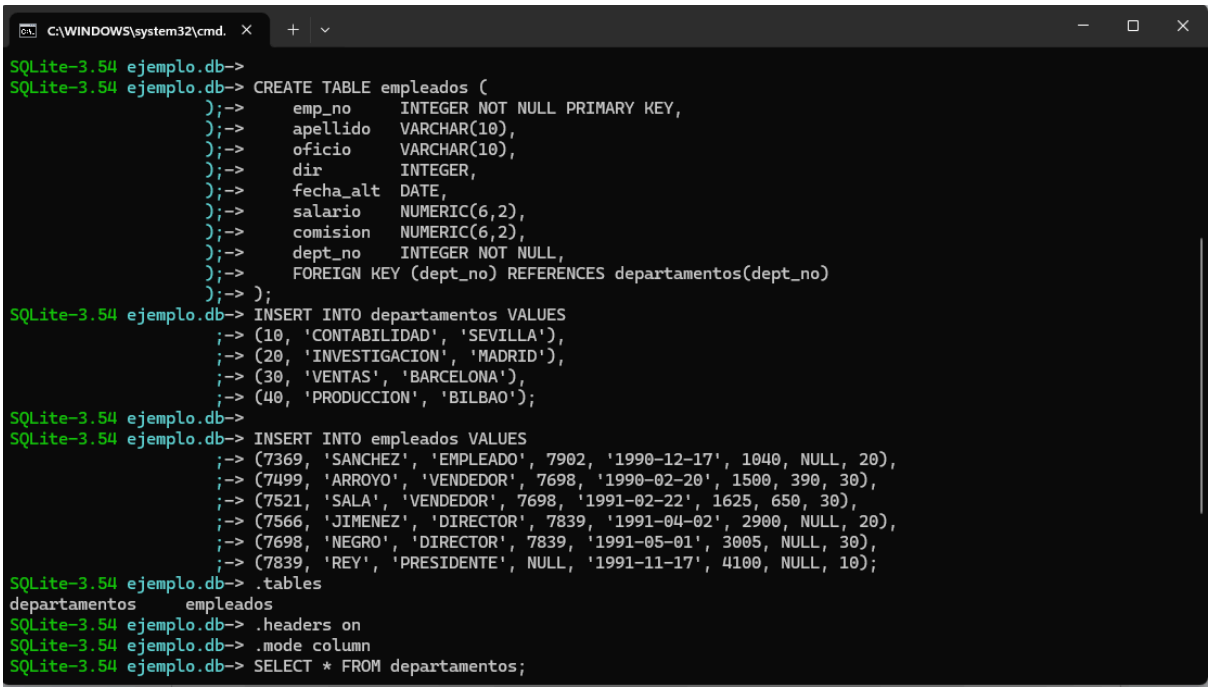
SQLite desde la consola

Lo he hecho siguiendo los pasos del enunciado:

- Descargo `sqlite-tools-win-x64` de sqlite.org y dejo `sqlite3.exe` en la carpeta SQLite del proyecto.
- Desde el cmd entro en esa carpeta y ejecuto `sqlite3 ejemplo.db`. Si el fichero no existe, lo crea.
- Activo las claves ajenas con `PRAGMA foreign_keys = ON;` porque en SQLite vienen desactivadas.
- Creo las dos tablas. Para el entero(2) de DEPT_NO uso `TINYINT(2)`, igual que en el ejemplo del enunciado.

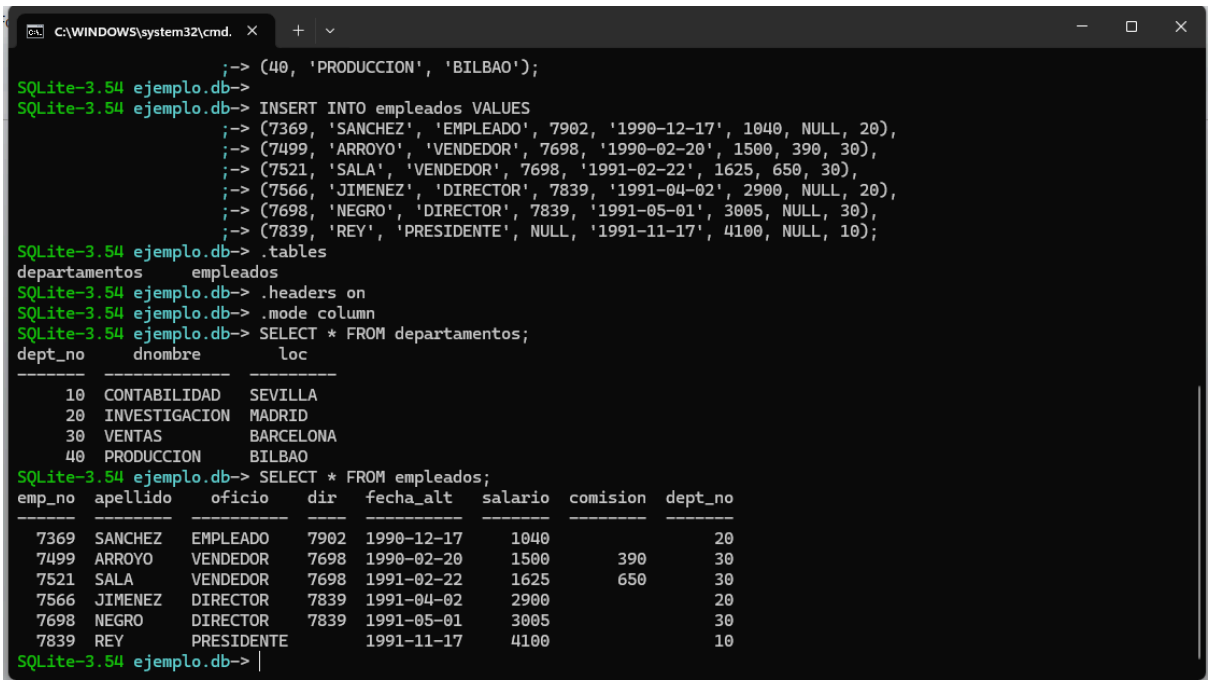


- Inserto 4 departamentos y 6 empleados.
- Con `.tables` compruebo que se han creado las dos tablas.
- Con `.headers on` y `.mode column` hago que las consultas salgan en columnas.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.
SQLite-3.54 ejemplo.db->
SQLite-3.54 ejemplo.db-> CREATE TABLE empleados (
                    );->     emp_no     INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
                    );->     apellido   VARCHAR(10),
                    );->     oficio     VARCHAR(10),
                    );->     dir        INTEGER,
                    );->     fecha_alt  DATE,
                    );->     salario    NUMERIC(6,2),
                    );->     comision   NUMERIC(6,2),
                    );->     dept_no    INTEGER NOT NULL,
                    );->     FOREIGN KEY (dept_no) REFERENCES departamentos(dept_no)
                    );-> );
SQLite-3.54 ejemplo.db-> INSERT INTO departamentos VALUES
                     ;-> (10, 'CONTABILIDAD', 'SEVILLA'),
                     ;-> (20, 'INVESTIGACION', 'MADRID'),
                     ;-> (30, 'VENTAS', 'BARCELONA'),
                     ;-> (40, 'PRODUCCION', 'BILBAO');
SQLite-3.54 ejemplo.db->
SQLite-3.54 ejemplo.db-> INSERT INTO empleados VALUES
                     ;-> (7369, 'SANCHEZ', 'EMPLEADO', 7902, '1990-12-17', 1040, NULL, 20),
                     ;-> (7499, 'ARROYO', 'VENDEDOR', 7698, '1990-02-20', 1500, 390, 30),
                     ;-> (7521, 'SALA', 'VENDEDOR', 7698, '1991-02-22', 1625, 650, 30),
                     ;-> (7566, 'JIMENEZ', 'DIRECTOR', 7839, '1991-04-02', 2900, NULL, 20),
                     ;-> (7698, 'NEGRO', 'DIRECTOR', 7839, '1991-05-01', 3005, NULL, 30),
                     ;-> (7839, 'REY', 'PRESIDENTE', NULL, '1991-11-17', 4100, NULL, 10);
SQLite-3.54 ejemplo.db-> .tables
departamentos     empleados
SQLite-3.54 ejemplo.db-> .headers on
SQLite-3.54 ejemplo.db-> .mode column
SQLite-3.54 ejemplo.db-> SELECT * FROM departamentos;
```

Compruebo los datos con un SELECT de cada tabla. Para salir se usa `.quit`.

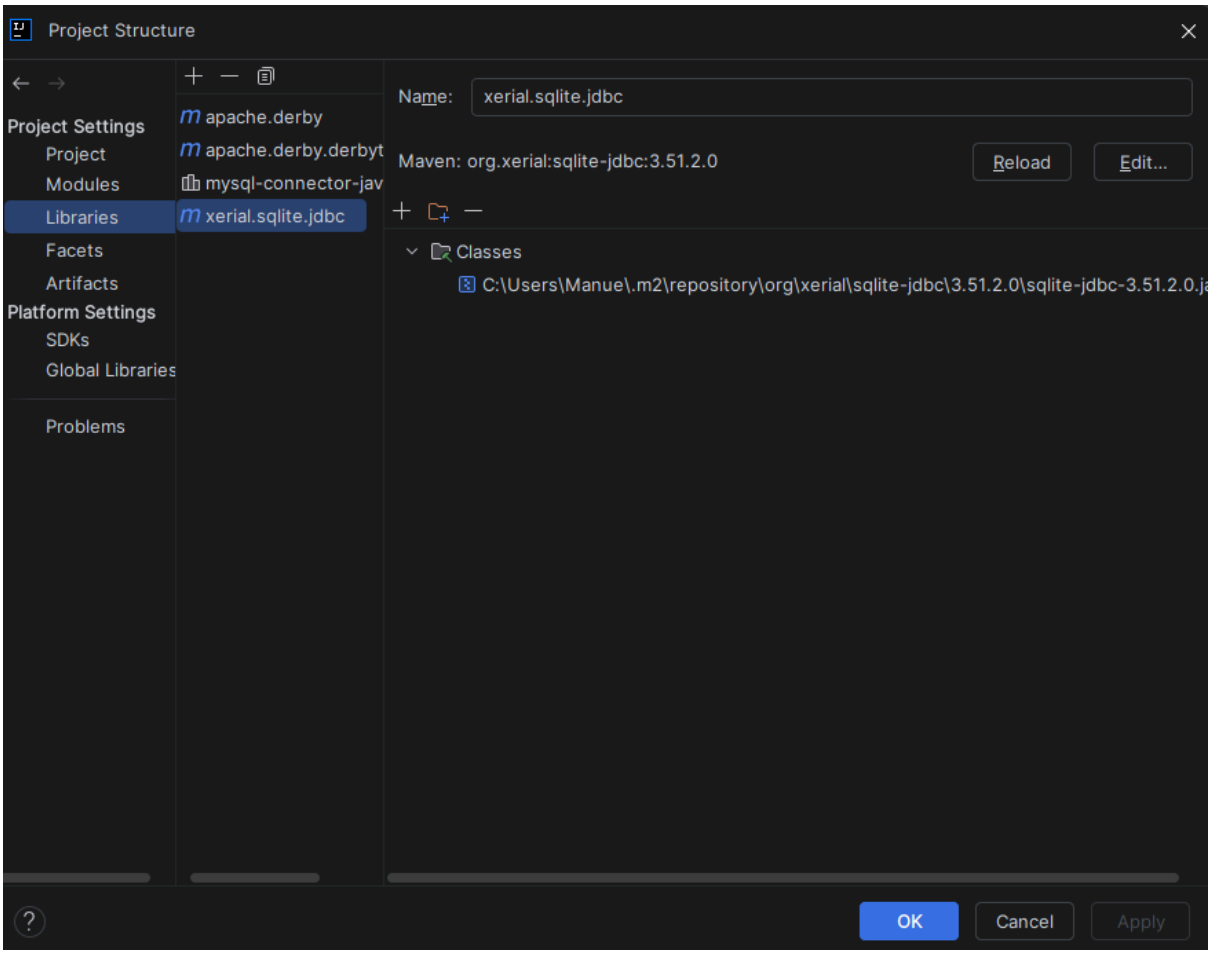


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.
                     ;-> (40, 'PRODUCCION', 'BILBAO');
SQLite-3.54 ejemplo.db->
SQLite-3.54 ejemplo.db-> INSERT INTO empleados VALUES
                     ;-> (7369, 'SANCHEZ', 'EMPLEADO', 7902, '1990-12-17', 1040, NULL, 20),
                     ;-> (7499, 'ARROYO', 'VENDEDOR', 7698, '1990-02-20', 1500, 390, 30),
                     ;-> (7521, 'SALA', 'VENDEDOR', 7698, '1991-02-22', 1625, 650, 30),
                     ;-> (7566, 'JIMENEZ', 'DIRECTOR', 7839, '1991-04-02', 2900, NULL, 20),
                     ;-> (7698, 'NEGRO', 'DIRECTOR', 7839, '1991-05-01', 3005, NULL, 30),
                     ;-> (7839, 'REY', 'PRESIDENTE', NULL, '1991-11-17', 4100, NULL, 10);
SQLite-3.54 ejemplo.db-> .tables
departamentos     empleados
SQLite-3.54 ejemplo.db-> .headers on
SQLite-3.54 ejemplo.db-> .mode column
SQLite-3.54 ejemplo.db-> SELECT * FROM departamentos;
dept_no     dnombre        loc
-------  -------------  ---------
     10  CONTABILIDAD   SEVILLA
     20  INVESTIGACION  MADRID
     30  VENTAS         BARCELONA
     40  PRODUCCION     BILBAO
SQLite-3.54 ejemplo.db-> SELECT * FROM empleados;
emp_no  apellido    oficio    dir   fecha_alt   salario  comision  dept_no
------  --------  ----------  ----  ----------  -------  --------  -------
  7369  SANCHEZ   EMPLEADO    7902  1990-12-17     1040                20
  7499  ARROYO    VENDEDOR    7698  1990-02-20     1500       390      30
  7521  SALA      VENDEDOR    7698  1991-02-22     1625       650      30
  7566  JIMENEZ   DIRECTOR    7839  1991-04-02     2900                20
  7698  NEGRO     DIRECTOR    7839  1991-05-01     3005                30
  7839  REY       PRESIDENTE        1991-11-17     4100                10
SQLite-3.54 ejemplo.db->
```

SQLite desde Java

Esta parte no viene en el enunciado y he tenido que buscar cómo se hace.

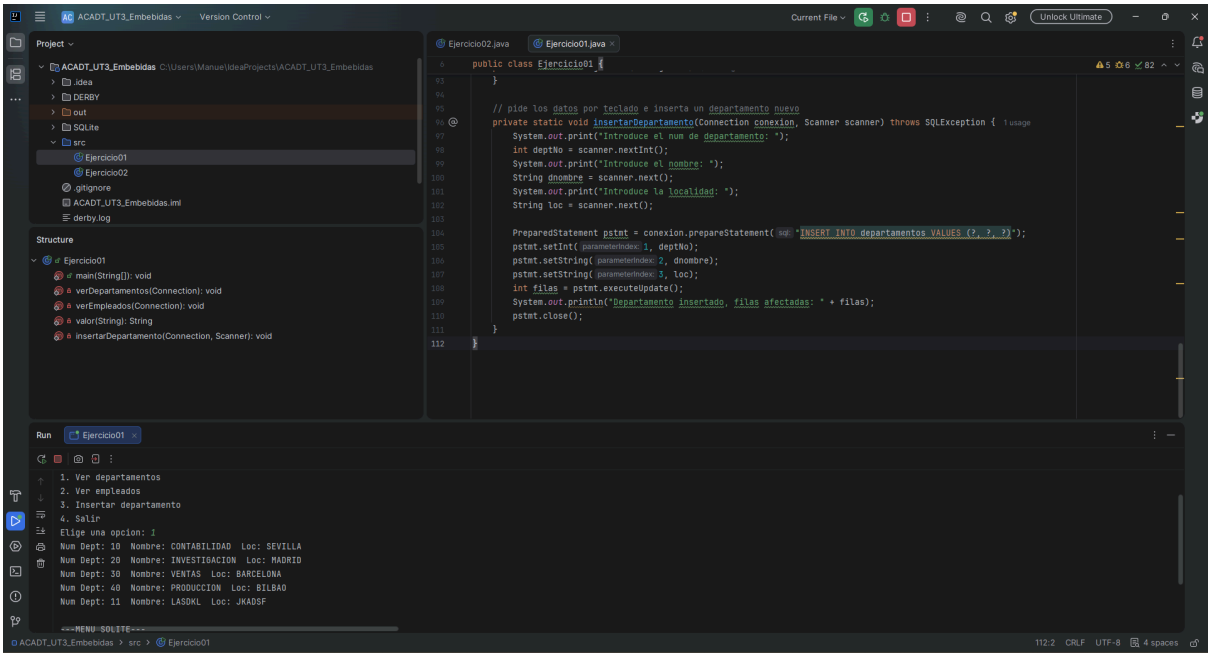
- Añado el driver `sqlite-jdbc 3.51.2.0` desde Maven en Project Structure > Libraries > + > From Maven.



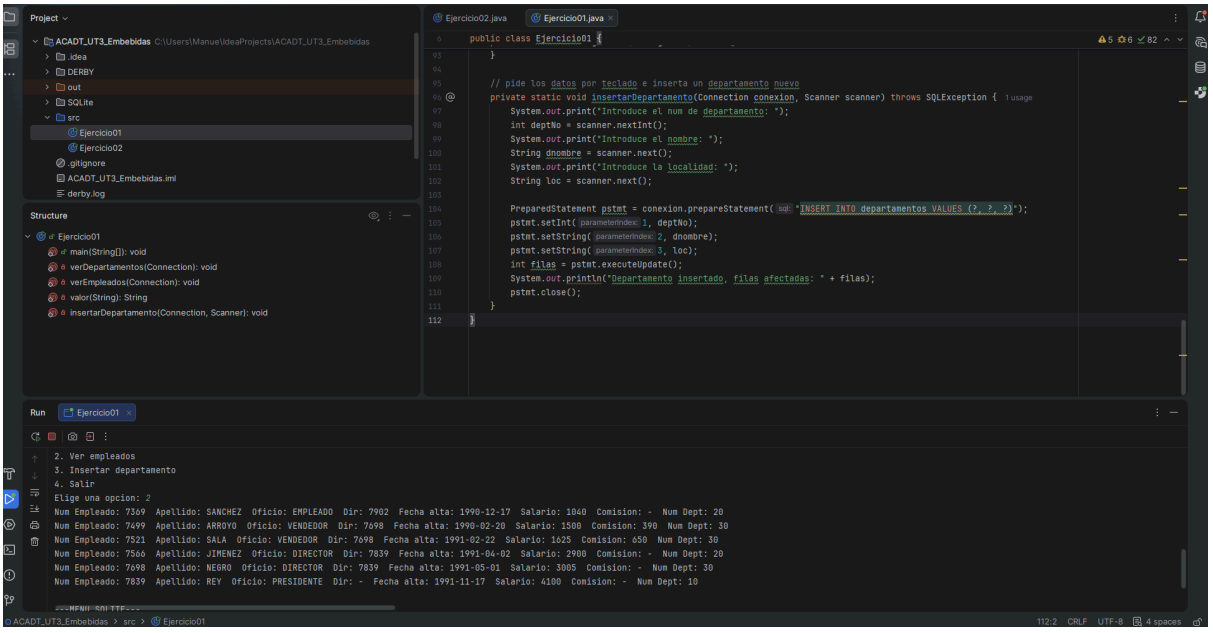
En `Ejercicio01`:

- Cargo el driver con `Class.forName("org.sqlite.JDBC")`.
- Me conecto con `jdbc:sqlite:SQLite/ejemplo.db`. La URL es la ruta del fichero y no lleva usuario ni contraseña.
- El menú permite ver los departamentos, ver los empleados e insertar un departamento.

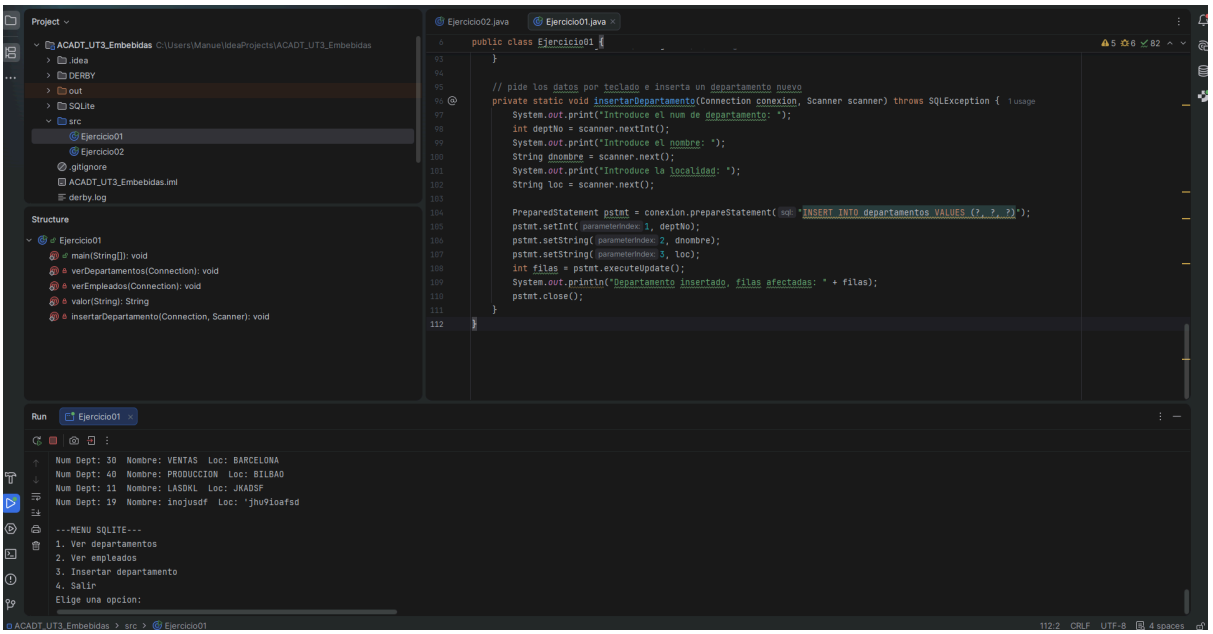
Opción 1: lista los departamentos creados desde la consola.



Opción 2: lista los empleados con todas sus columnas. Si `DIR` o `COMISION` son `NULL` sale un guion.



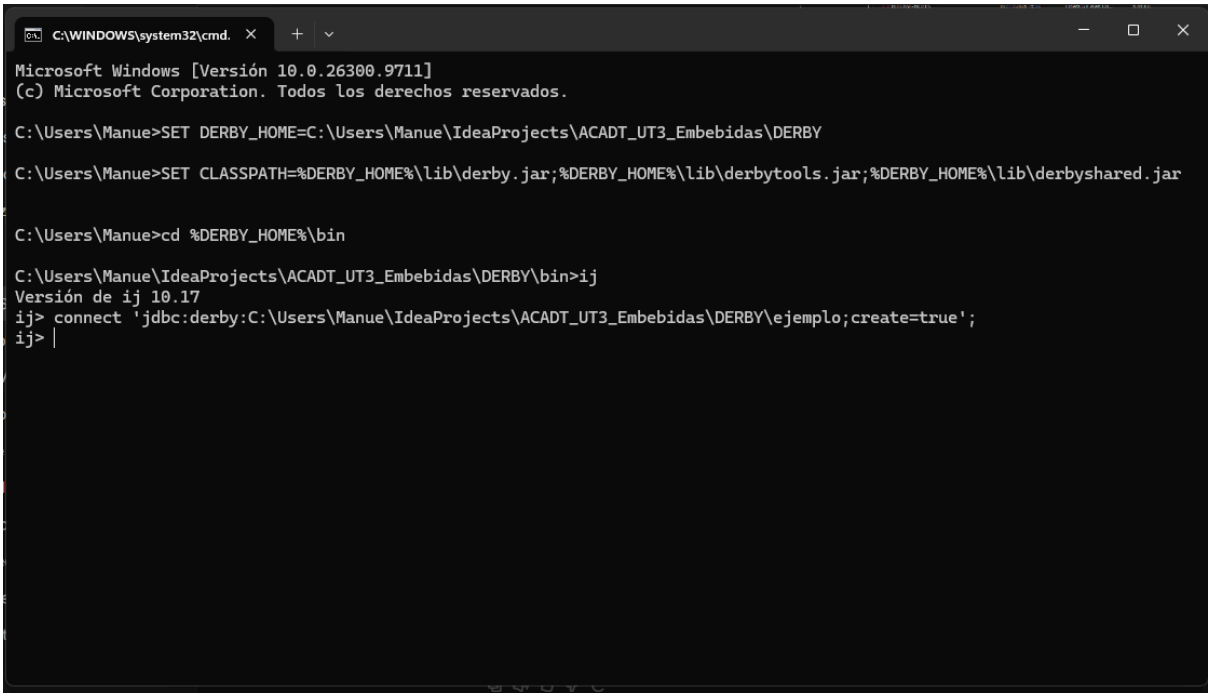
Opción 3: inserta un departamento con los datos que pido por teclado, usando un `PreparedStatement`.



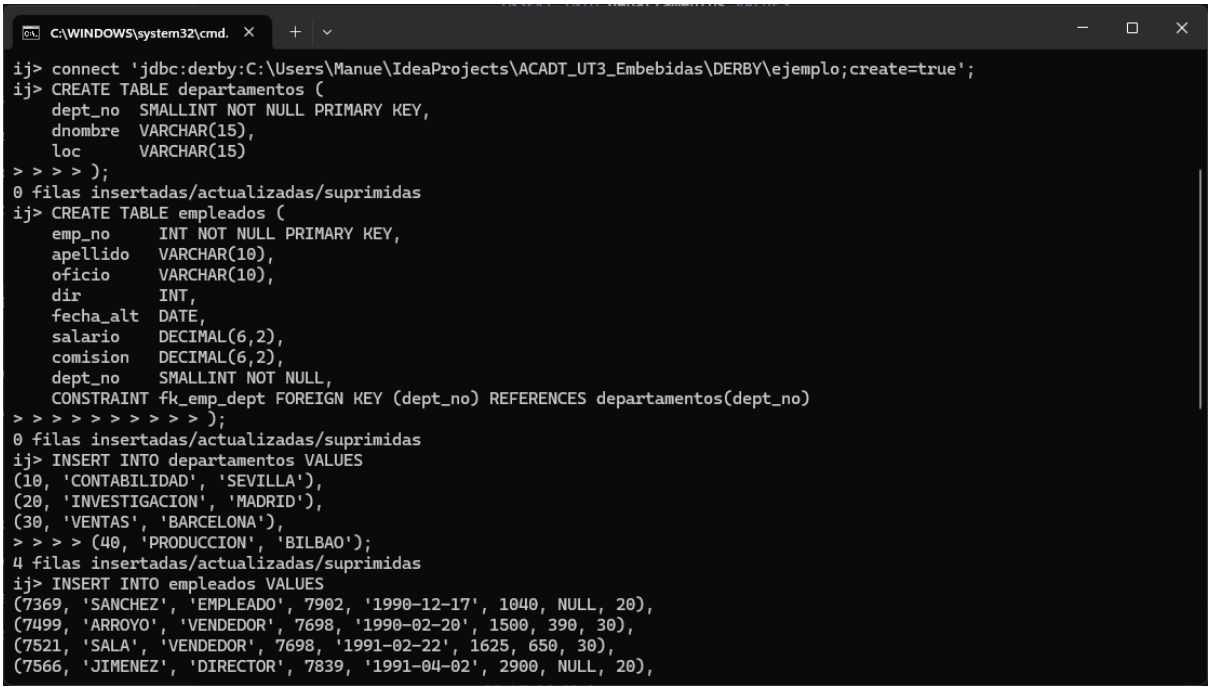
Apache Derby desde la consola

También siguiendo los pasos del enunciado:

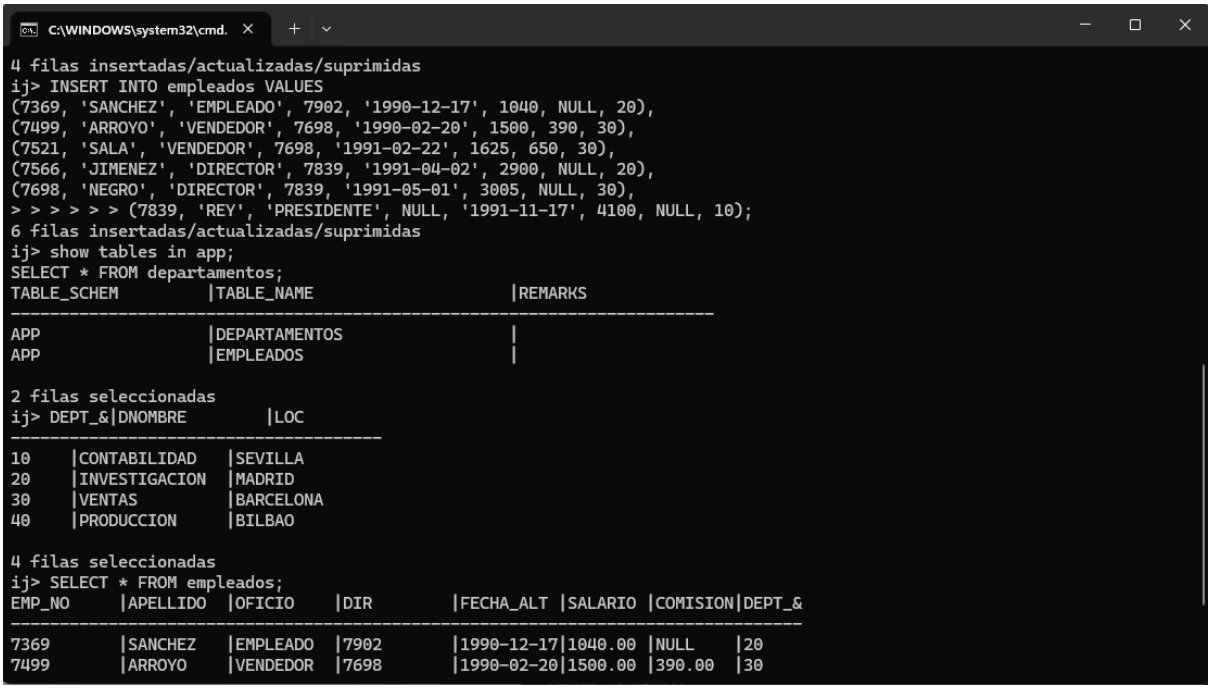
- Descargo `db-derby-10.17.1.0-bin.zip`, la versión para Java 21, y lo descomprimo en la carpeta DERBY del proyecto.
- Configuro `DERBY_HOME` y `CLASSPATH` como en el ejemplo del enunciado. Además de `derby.jar` y `derbytools.jar` añado `derbyshared.jar`, que hace falta en las versiones nuevas.
- Entro en la carpeta `bin` y arranco `ij`.
- Creo la base de datos con `connect` y `create=true`. Derby crea una carpeta `ejemplo` con los ficheros de la base de datos.



- Creo las dos tablas con la descripción del enunciado. Para el entero(2) uso `SMALLINT`, porque Derby no acepta `INT(2)`, y la clave ajena tiene que ser del mismo tipo que la clave primaria.
- Inserto los mismos datos que en SQLite.



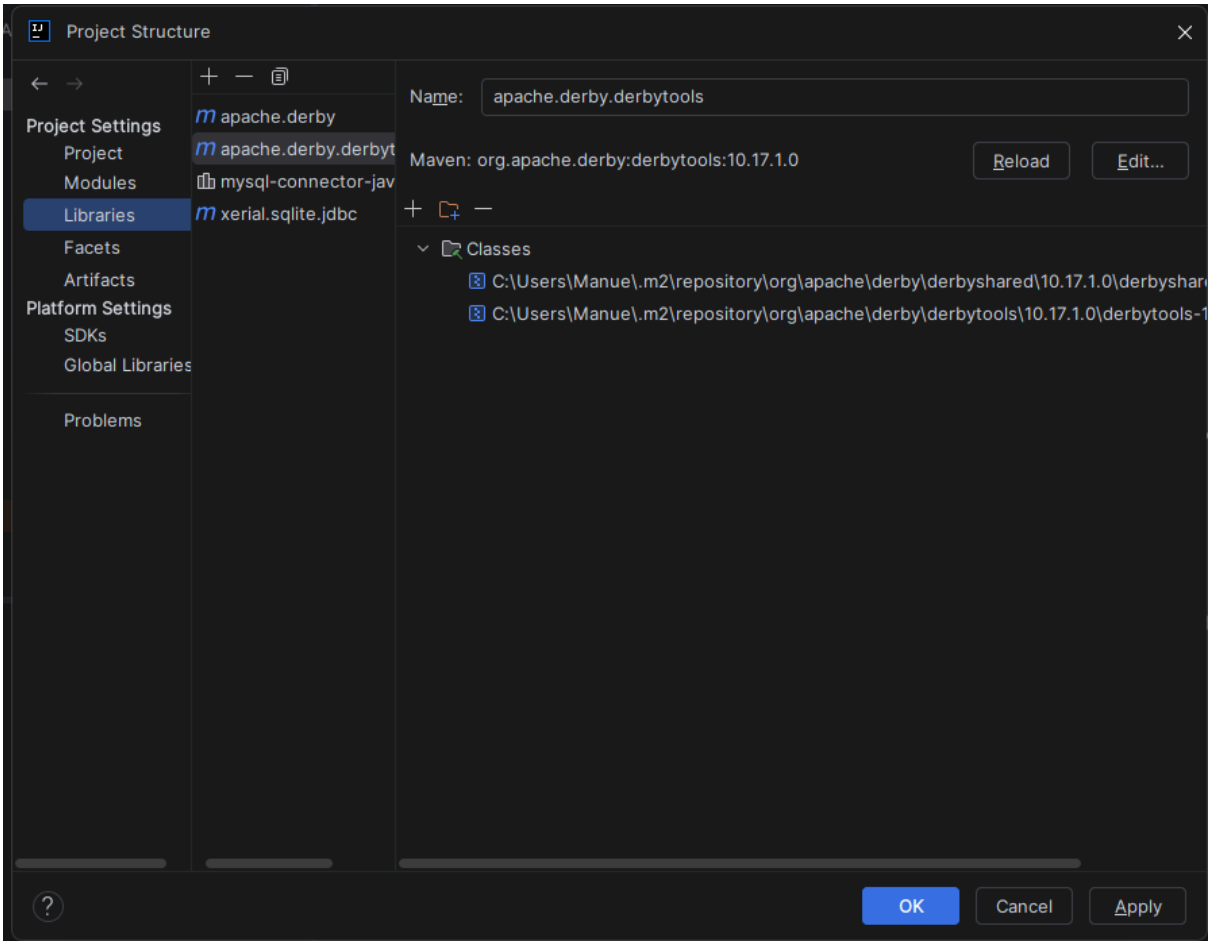
- Con `show tables in app;` veo mis tablas y con `SELECT` compruebo los datos.
- Salgo con `exit;`, como indica el enunciado. Hay que salir antes de ejecutar el programa Java, porque en modo embebido solo un programa puede tener abierta la base de datos.



Apache Derby desde Java

Igual que con SQLite, esta parte la he tenido que investigar.

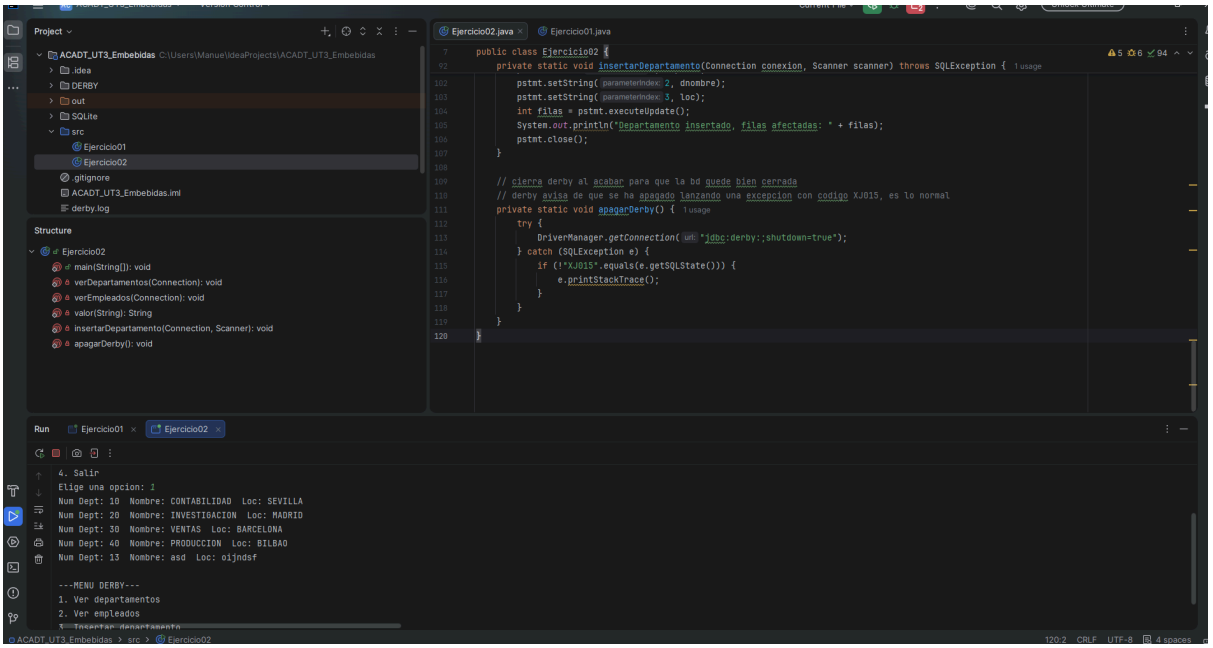
- Añado `derby` y `derbytools 10.17.1.0` desde Maven. derbytools trae también `derbyshared`.

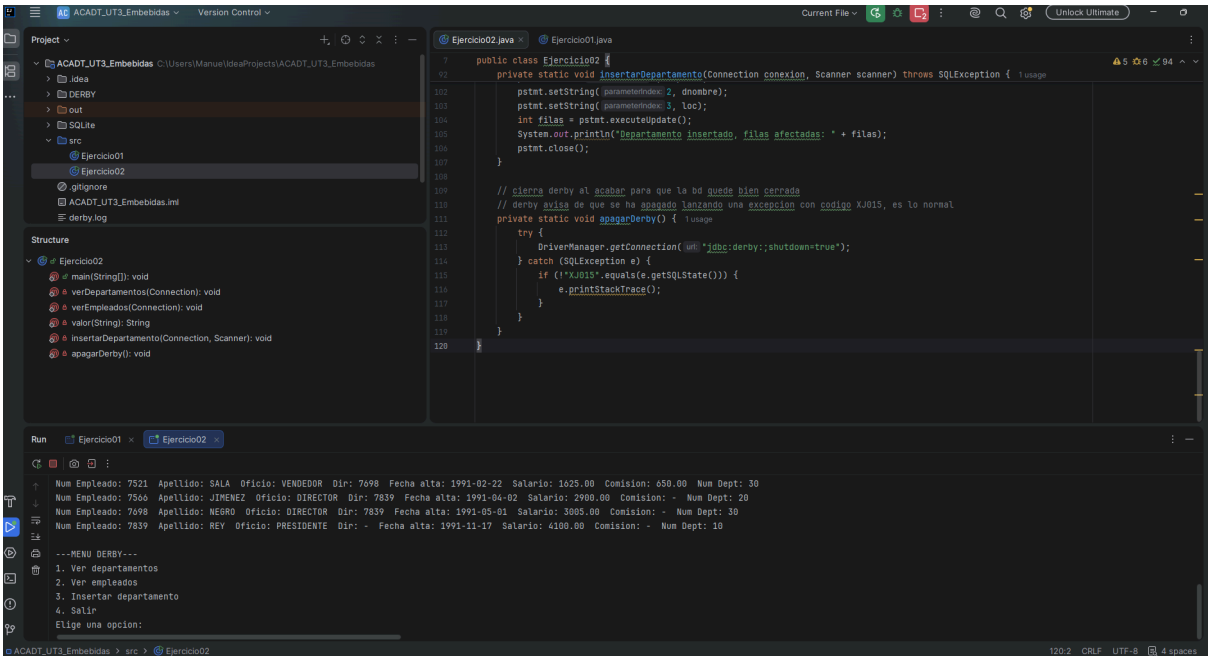


En `Ejercicio02`:

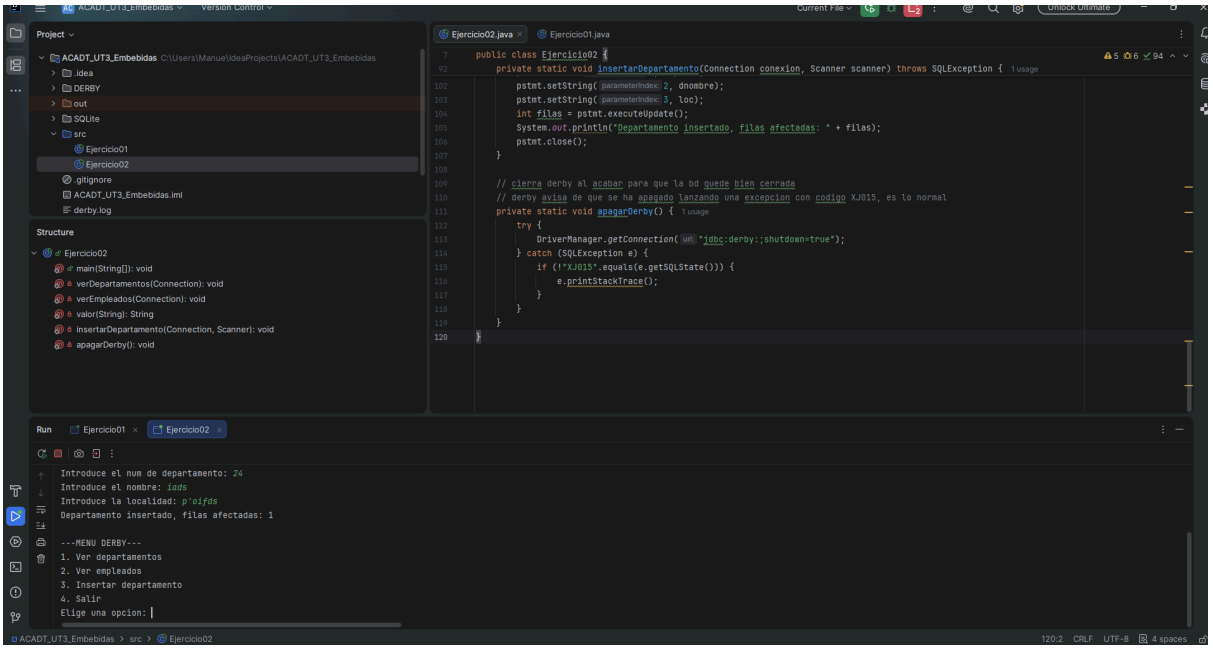
- Cargo el driver embebido `org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver`.
- Me conecto con `jdbc:derby:DERBY/ejemplo`, que es la carpeta de la base de datos.
- El menú es el mismo que en Ejercicio01.

Opciones 1 y 2: departamentos y empleados creados desde `ij`.





Opción 3: inserto un departamento nuevo.



Al listar otra vez ya sale el departamento nuevo. Al salir, el programa apaga Derby con `jdbc:derby:;shutdown=true` para que la base de datos quede bien cerrada.

